

DEVOIR DE MATHÉMATIQUES 1

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 1 heure

Lundi 28 Septembre 2026

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 4 pages, numérotées de 1 à 4.

Exercice 1

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

Pour chaque question, une affirmation est proposée.

Indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

(2 points) **Affirmation 1 :** Pour tout réel x , $9x^2 - 6x + 1 > 0$.

Correction :

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 1 + 1^2 = (3x - 1)^2 \text{ (identité remarquable).}$$

$$\text{Pour } x = \frac{1}{3} : 9x^2 - 6x + 1 = \left(3 \times \frac{1}{3} - 1\right)^2 = 0, \text{ qui n'est pas strictement positif.}$$

L'affirmation 1 est fausse (on a seulement $9x^2 - 6x + 1 \geq 0$ pour tout réel x).

(2 points) **Affirmation 2 :** La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^2 + x + 14$ admet deux racines positives.

Correction :

Le produit des racines vaut $\frac{c}{a} = \frac{14}{-3} < 0$, donc les racines sont de signes contraires.

(2 points) **Affirmation 3 :** Pour tout réel a , l'équation $x^2 + ax + a^2 = 0$ d'inconnue x n'a pas de solution réelle.

Correction :

$$\Delta = a^2 - 4 \times 1 \times a^2 = -3a^2.$$

- Si $a \neq 0$: $\Delta < 0$, l'équation n'a pas de solution réelle.
- Si $a = 0$: l'équation devient $x^2 = 0$, qui admet la solution $x = 0$.

Contre-exemple $a = 0$: l'affirmation 3 est fausse.

(2 points) **Affirmation 4 :** Soit a , b et c trois réels tels que $a \neq 0$ et $c \neq 0$ et tel que l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ admet deux racines x_1 et x_2 .

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{b}{c}$$

Correction :

On sait que $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ (avec $c \neq 0$ pour que les racines soient non nulles).

Alors :

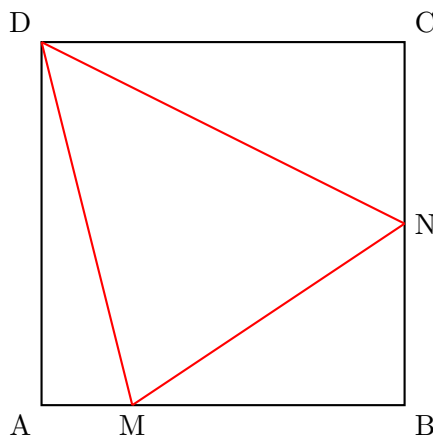
$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = -\frac{b}{c}.$$

Contre-exemple : $x^2 - 3x + 2 = 0$ a pour racines 1 et 2 ; $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ alors que $\frac{b}{c} = \frac{-3}{2}$.
L'affirmation 4 est fausse.

Exercice 2

Soit $ABCD$ un carré de côté 10 et x un réel. On construit le point M du segment $[AB]$ tel que $AM = x$ et le point N du segment $[BC]$ tel que $BN = 2x$.

Soit f la fonction qui à x associe l'aire du triangle DMN .



1. (1 point) À quel intervalle appartient le réel x ? Justifier.

Correction :

$M \in [AB]$ et $AB = 10$, donc $0 \leq AM \leq 10$, c'est-à-dire $0 \leq x \leq 10$.

$N \in [BC]$ et $BC = 10$, donc $0 \leq BN \leq 10$, c'est-à-dire $0 \leq 2x \leq 10$, soit $0 \leq x \leq 5$.

Les deux conditions doivent être vérifiées : $x \in [0; 5]$.

2. (2 points) Montrer que $f(x) = x^2 - 5x + 50$.

Correction :

L'aire du triangle DMN s'obtient en retirant à l'aire du carré celles des trois triangles rectangles ADM , MBN et NCD :

$$\bullet \mathcal{A}_{ADM} = \frac{AD \times AM}{2} = \frac{10x}{2} = 5x;$$

$$\bullet \mathcal{A}_{MBN} = \frac{MB \times BN}{2} = \frac{(10 - x) \times 2x}{2} = 10x - x^2;$$

$$\bullet \mathcal{A}_{NCD} = \frac{NC \times CD}{2} = \frac{(10 - 2x) \times 10}{2} = 50 - 10x.$$

$$\text{Donc } f(x) = 100 - (5x + 10x - x^2 + 50 - 10x) = 100 - (-x^2 + 5x + 50) = x^2 - 5x + 50.$$

3. (2 points) Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire du triangle DMN est-elle égale à 44?

Correction :

$$f(x) = 44 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 50 = 44 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0.$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0, \text{ donc deux solutions :}$$

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Ces deux valeurs appartiennent à $[0; 5]$: l'aire vaut 44 pour $x = 2$ ou $x = 3$.

4. (2 points) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle DMN est-elle minimale? Que vaut alors cette aire?

Correction :

f est un polynôme du second degré avec $a = 1 > 0$: f est décroissante puis croissante et admet un minimum en

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = \frac{5}{2}, \quad \text{qui appartient bien à } [0; 5].$$

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{25}{4} - \frac{25}{2} + 50 = \frac{25 - 50 + 200}{4} = \frac{175}{4}.$$

L'aire est minimale pour $x = \frac{5}{2}$ et vaut alors $\frac{175}{4} = 43,75$.

Exercice 3

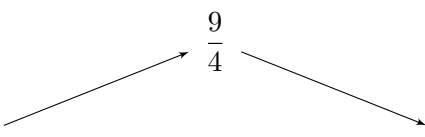
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5x - 4$. On note C_f la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère.

1. (2 points) Dresser le tableau de variations de la fonction f . Justifier.

Correction :

f est un polynôme du second degré avec $a = -1 < 0$: f est croissante puis décroissante, et atteint son maximum en

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{5}{2 \times (-1)} = \frac{5}{2}, \quad \beta = f\left(\frac{5}{2}\right) = -\frac{25}{4} + \frac{25}{2} - 4 = \frac{-25 + 50 - 16}{4} = \frac{9}{4}.$$

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f(x)$			

2. (3 points) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_f avec les axes du repère.

Correction :

Axe des ordonnées : $f(0) = -4$, donc C_f coupe l'axe des ordonnées au point $(0; -4)$.

Axe des abscisses : on résout $f(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 5x - 4 = 0$.

$\Delta = 5^2 - 4 \times (-1) \times (-4) = 25 - 16 = 9 = 3^2 > 0$, donc deux solutions :

$$x_1 = \frac{-5 - 3}{-2} = 4 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-5 + 3}{-2} = 1.$$

C_f coupe l'axe des abscisses aux points $(1; 0)$ et $(4; 0)$.